

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Мобильные приложения для информационных систем»

Тема: «Данные в мобильных приложениях. Отображение списка элементов на Android, загруженного с использованием json»

Выполнила:

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

Проверил:

Козинский А. А.

Постановка задачи:

Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов. В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»

Приложение в минимальном исполнении должно:

- отображать список элементов внутри фрагмента
- список занимает более одного экрана (прокрутка)
- список можно пролистать
- отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
- выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
- выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
- выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
- отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента

Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)

- – Возможность настраивать приложение (выбирать или вписывать путь к серверу, выбирать размер выводимой информации – число строк, вывод полей и т.п.)
- – Присутствие на экране кнопок управления страницами, строками, видом отображаемой информации)
- – Возможность выбирать один из нескольких возможных запросов на получение информации
- – Преобразование и сохранение информации запроса (например, в текстовый файл или другой формат CSV, локально или в сеть...)
- – Передача результатов запроса (электронная почта, мессенджер и т. п.)
- – Разработка и использование собственного адаптера
- – Включение изображений в список
- – Обработка исключений с выводом сообщений.

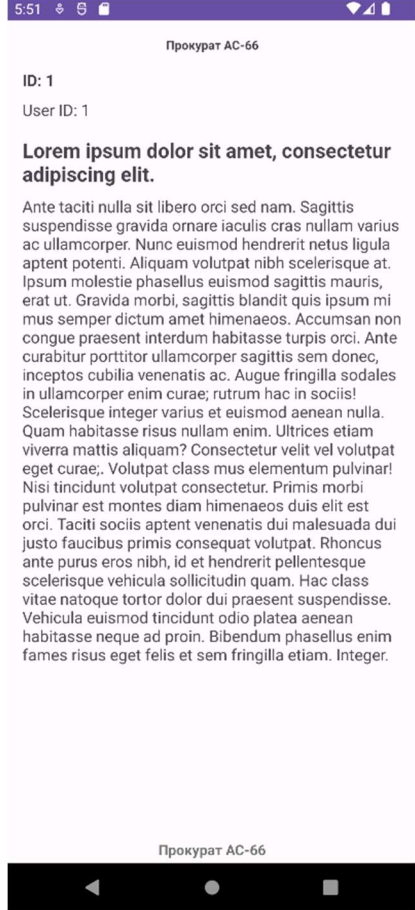
Главный экран:



Загруженные данные:



Отображение данных:



Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение на языке Java в среде Android Studio, в котором реализован обязательный функционал: отображение списка элементов внутри фрагмента ListFragment с использованием RecyclerView, что обеспечивает прокрутку и возможность отображения более одного экрана информации. Для каждого элемента списка применён пользовательский стиль: заголовок выделен жирным шрифтом, а текст тела ограничен двумя строками. По нажатию кнопки «Загрузить данные» выполняется запрос к удалённому серверу по адресу <https://jsonplaceholder.org/posts>, после чего полученная JSON-структура преобразуется в коллекцию объектов Java с помощью библиотеки Gson. При клике на элемент списка открывается отдельный экран (фрагмент DetailFragment), на котором отображается детальная информация, включающая ID, UserID, заголовок и полный текст поста. В качестве бонусного функционала были разработаны и использованы собственный адаптер ItemAdapter, реализована обработка исключений при сетевых ошибках с выводом понятного сообщения пользователю через Toast.